БИОЛОГИЯ · 8 КЛАСС

УРОК 8. ДВИЖЕНИЕ

Глава 8 учебника Biology Grade 8 (Astana-kitap, 2017). Оригинал: страницы PDF 189–227. После русской учебной части приложены исходные страницы с иллюстрациями.

Как работать: прочитай объяснение, изучи рисунки в приложении, выполни вопросы после подразделов и итоговую проверку. Проходной результат — 28 из 40.

Объяснение на русском

Опорно-двигательная система состоит из костей, суставов и мышц. Кости служат опорой и защитой. Суставы соединяют кости и обеспечивают движение. Мышцы сокращаются и перемещают части тела. Недостаток двигательной активности влияет на здоровье.

8.1 LOCOMOTION SYSTEM

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

8.2 BONE STRUCTURE

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

8.3 JOINTS

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

8.4 MOVABLE JOINTS

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

8.5 MUSCLES

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

8.6 HYPODYNAMIA

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

8.7 BIOMECHANICS OF

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

- Какова основная идея этого подраздела?
- Какие новые биологические термины здесь введены?
- Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?
- Как связаны строение и функция описанных объектов?
- Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь на 40 вопросов по содержанию главы. Для заданий 1–20 используй оригинальные фрагменты учебника (английский язык); для 21–40 — объяснение и схемы. Оценивается содержательная правильность ответа.

1. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Massage therapist helps people with pain, stress and”

2. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “-The calf muscles are small but are very important in taking”

3. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “then record. Compare results. Which of your body parts are”

4. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Skeletal (striated) muscle - a muscle that is connected to”

5. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Bone consists of connective tissue. The composition of bone”

6. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “1. First Class Lever: the pivot is between the force and the”

7. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “movable joint is joint between bones of our vertebra.”

8. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “animals? What are the rules of the asyk game? Find asyk and”

9. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “The most common type of joint in the body is movable joint.”

10. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Blood brings these nutrients. Regular physical work makes”

11. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “The axial skeleton consists of the skull, backbone, ribs,”

12. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “the organic. The bones of a growing organism are flexible,”

13. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “move independently. Smooth muscles are not striated. They”

14. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “skeleton asyk is taken? What is the role of this bone in”

15. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “The hyoid is a horseshoe-shaped bone in the throat, situated”

16. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “They are long fibers. Myocytes combine and make muscular”

17. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “contract and produce movement; Axial - situated in or on an”

18. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Skeletal muscles are muscles we move with. We can control”

19. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “3. Pivot joint allows rotation. For example, you can move”

20. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “tissue. There are three types of muscular tissue: smooth,”

21. Раздел 8.1 LOCOMOTION SYSTEM: Дай определение основному понятию темы.

22. Раздел 8.2 BONE STRUCTURE: Приведи пример из рисунка или текста.

23. Раздел 8.3 JOINTS: Назови функцию одного из изученных объектов.

24. Раздел 8.4 MOVABLE JOINTS: Сравни два понятия и укажи отличие.

25. Раздел 8.5 MUSCLES: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

26. Раздел 8.6 HYPODYNAMIA: Дай определение основному понятию темы.

27. Раздел 8.7 BIOMECHANICS OF: Приведи пример из рисунка или текста.

28. Раздел 8.1 LOCOMOTION SYSTEM: Назови функцию одного из изученных объектов.

29. Раздел 8.2 BONE STRUCTURE: Сравни два понятия и укажи отличие.

30. Раздел 8.3 JOINTS: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

31. Раздел 8.4 MOVABLE JOINTS: Дай определение основному понятию темы.

32. Раздел 8.5 MUSCLES: Приведи пример из рисунка или текста.

33. Раздел 8.6 HYPODYNAMIA: Назови функцию одного из изученных объектов.

34. Раздел 8.7 BIOMECHANICS OF: Сравни два понятия и укажи отличие.

35. Раздел 8.1 LOCOMOTION SYSTEM: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

36. Раздел 8.2 BONE STRUCTURE: Дай определение основному понятию темы.

37. Раздел 8.3 JOINTS: Приведи пример из рисунка или текста.

38. Раздел 8.4 MOVABLE JOINTS: Назови функцию одного из изученных объектов.

39. Раздел 8.5 MUSCLES: Сравни два понятия и укажи отличие.

40. Раздел 8.6 HYPODYNAMIA: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

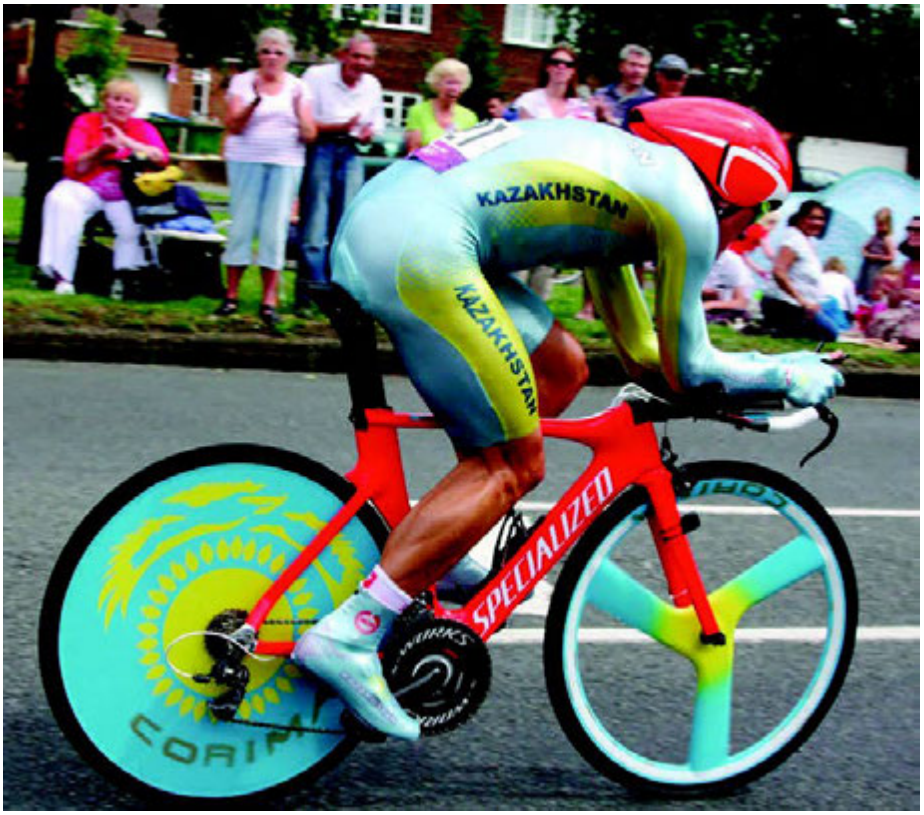
Проверка ответов

Вопросы открытые: сверь ответы с соответствующими утверждениями и иллюстрациями оригинального учебника. По 1 баллу за каждый содержательно верный ответ. 28/40 = 70%.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 8.0

Movement



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8.1 LOCOMOTION SYSTEM

You will:

- learn the functions of locomotion system;
- learn the parts of the human skeleton.

STQ

How does our skeleton move?

Key terms

Bone - the hard and calcified connective tissue forming the skeleton of most vertebrates; Muscle - a body tissue that can contract and produce movement; Axial - situated in or on an imaginary line about which a body rotates;

Appendicular - related to arms and legs.

Facts

Babies have 300 bones while an adult human has 206. At birth, some of the bones are made partly of flexible cartilage to allow fewer bone breaks while growing and learning to crawl, walk and run. One good example is the ‘soft spot’ on baby’s head. Baby’s skull stays soft and flexible allowing five bones to overlap each other during the birth.

Text

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Locomotion system consists of bones and skeletal muscles. Bones link together and make a skeleton. Muscles are attached to bones and provide movement.

The functions of locomotion system are:

- Movement: Muscles contract and relax to produce force. This force is applied on to the skeleton so that skeleton moves.
- Protection of internal organs: Rib cage protects heart and lungs. The vertebral column protects the spinal cord, and another structure, the skull protect the brain
- Support: The bones of the spine, pelvis, and legs enable people to stand upright, supporting the weight of the entire body.
- Production of blood cells: Red blood cells and white blood cells and platelets are produced by red bone marrow which is found in bones.
- Storage of minerals: The skeleton stores some minerals, such as calcium and phosphorus. These minerals give a certain strength to the skeleton and also are used in many metabolic activities, as needed. Of the human body's calcium, 99% is stored in the bones.

In an adult human skeleton, there are 206 bones. The skeleton is composed of bone and cartilage developed from connective tissue.

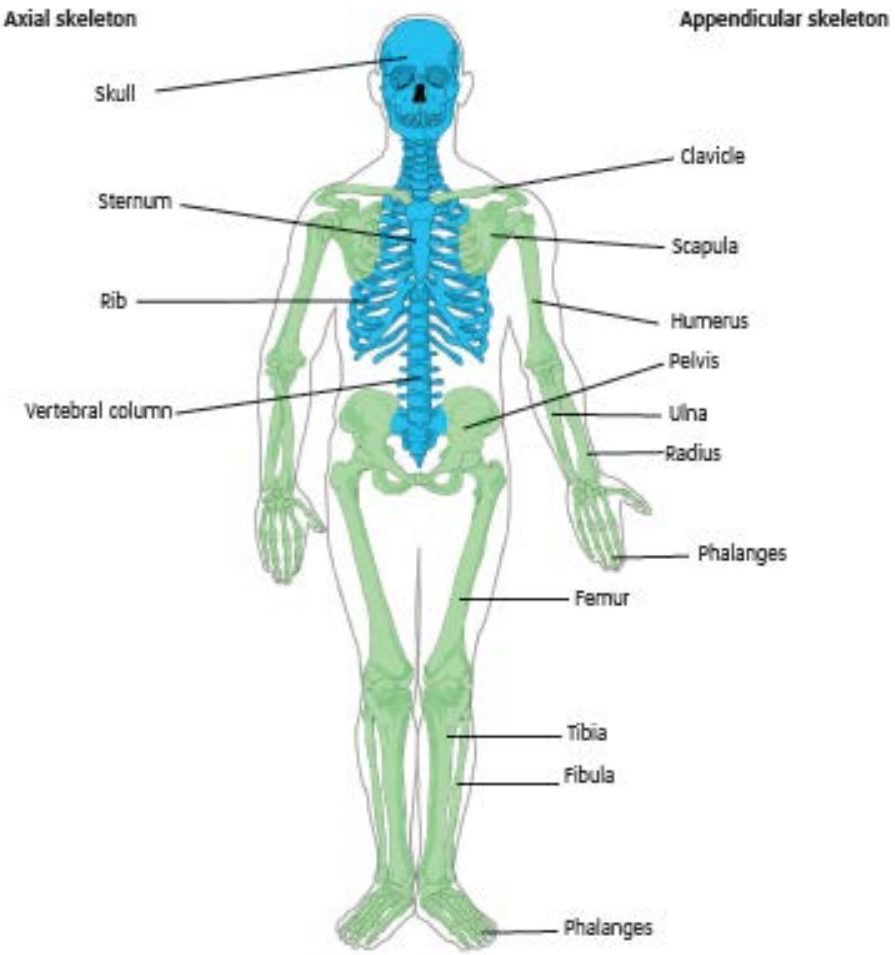
The skeleton is divided into two main parts: the appendicular skeleton and the axial skeleton.

- The axial skeleton consists of the skull, backbone, ribs, and sternum.
- The appendicular skeleton: consists of the bones of the arms and legs and the shoulder and pelvic girdles.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Human locomotion system consists of bones and skeletal muscles



Parts of the human skeleton

Research time

Use one of the materials like pasta and toothpick. Then construct your skeleton as shown below. Label bones and answer following question:

What are the longest and strongest bones in your body? Why? Explain your answer.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Activity

Take a picture of the human skeleton. Cut it into pieces. Then take small labeling papers and write the names of bones on those papers, now you can try to reassemble parts of skeleton together. Finally, label the bones with their names which you have written into small labeling papers.

Terminology

- bone - сүйек/ кость;
- cartilage - шеміршек/ хрящ;
- girdle - белдеу / пояс
- muscle - бұлшықет/ мыщца;
- pasta - макарон;
- pelvic girdle - жамбас белдеуі / тазовый пояс
- to provide - қамтамасыз ету/ обеспечивать;
- to reassemble - қайта жинау/ собрать;
- red bone marrow - қызыл сүйек кемігі/ красный костный мозг;
- rib - қабырға/ ребро;
- skeleton - қаңқа/ скелет;
- skull - бассүйек/ череп;
- shoulder girdle - иық белдеуі / плечевой пояс
- spinal cord - жұлын/ спинной мозг;
- spine - омыртқа/ позвоночник;
- sternum - төссүйек/ грудная кость;
- strength - беріктік/ прочность;
- toothpick - тіс тазалағыш/ зубочистка.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8.2 BONE STRUCTURE

You will:

- study the chemical composition, macro- and microscopic structure of the bone.

Key terms

Spongy substance -dense part of the bone, which provides the strength of bones;

Periosteum -a thin, dense connective tissue with which the bone grows together.

Facts

Rethink your drink

Many of fizzy drinks contain phosphoric acid which decreases the absorption of calcium in the body. Defi ciency of calcium make bone weak, so it breaks easily. So rethink your choice the next time you buy a fi zzy drink.

STQ

What can be found inside our bones?

Text

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Bone consists of connective tissue. The composition of bone tissue includes inorganic and organic substances. Inorganic substances include calcium and potassium salts; Organic substances are mainly proteins.

Organic substances provide elasticity of the bone (its flexibility and elasticity).

The strength of the bone is provided by combining the hardness of its inorganic compounds with the elasticity of the organic. The bones of a growing organism are flexible, and the bones of an adult (but not old) are strong.

A dense spongy substance forms the heads of the tubular bones. The spongy substance is formed by bone crossbars, crossing in the directions by which the bones experience the greatest stretching or compression. This structure of spongy substance also provides strength and lightness of bones.

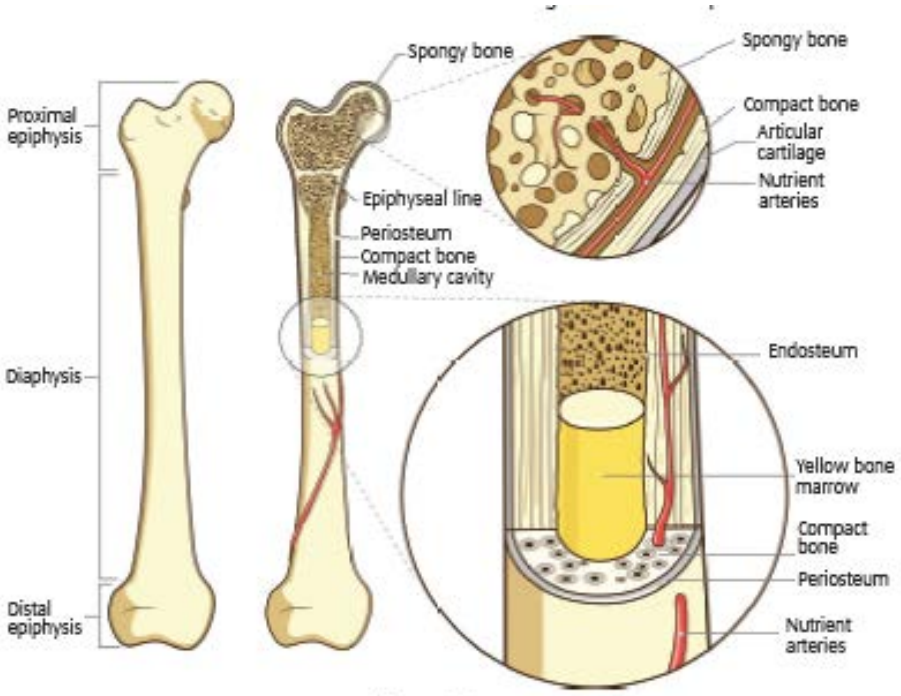
The space between the bars in the spongy substance of the heads of the tubular bones is filled with a red bone marrow, which is a hemopoietic organ - blood cells are formed in it.

Short bones are formed mainly by a spongy substance. The same structure has flat bones, of which such parts of the skeleton are composed of scapula, ribs.

The bone along the entire length, up to the head, is covered with a periosteum - a thin, dense connective tissue with which the bone grows together. The nerves and blood vessels pass through the periosteum. The head of the bone is covered with articular cartilage and has no periosteum.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Bone structure

Lab works

Pre-lab questions:

1. Why are bones hard and elastic at the same time? Explain your answer.
2. Give examples how bones protect our inner organs.

Methods and Materials:

Gloves, three bones: one normal raw bone, one previously fried bone (in the oven for 1 hour), one bone previously put in vinegar overnight. A teacher prepares bones.

Procedures:

1. Observe three bones and compare their characteristics.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Results:

Bone	Fried bone	Vinegar bone	Normal bone
Fragility			
Elasticity			
Stiffness			

Safety precautions:

1. Be careful with vinegar. It is very dangerous! Do not try the lab-work at home.

Post-lab questions:

1. Which of these three bones do have less organic molecules? Explain your choice.
2. Which one does have less inorganic molecules? Explain your choice.
3. Explain the importance of balance between organic and inorganic molecules in bone?

Research time

Arthritis is a disease, which causes painful inflammation and stiffness of the joints. It is very common to elder people. Find causes of arthritis and how to prevent it. Present a poster to your friends.

Career

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Archeologist

An archaeologist is a scientist who studies human history digging up their remains. Using skeleton bones, he identifies a period of life, gender, culture, and age.

In 1970, Kemel Akishev studied Saka pyramids in Issyk kurgan. He found Golden Warrior in golden armor. The armor has 4000 golden decorations on it.

Terminology

- dense - тығыз/ плотный;
- to digging up - қазбалау/ раскапывать;
- elasticity - серпімділік/ эластичность;
- fragility - сынғыштық/ хрупкость;
- fried - қуырылған/ жареное;
- remains - қалдықтар/ останки;
- scapula - жауырын/ лопатка;
- spongy - кеуекті/ губчатый;
- stiffness - қаттылық/ жесткость;
- tubular - түтікшелі/ трубчатый;
- vinegar - сірке су/ уксус.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8.3 JOINTS

You will:

- compare the type of joint between bones.

STQ

Why can your shoulder move more than your fingers or jaws?

Key terms

Joint - the area where two bones are attached to permit body parts to move;

Fixed joint- joint between two bones that do not move;

Semi movable joints - joints between bones where motion is limited.

Facts

The hyoid is a horseshoe-shaped bone in the throat, situated between the chin and the thyroid cartilage.

Text

It’s also the only bone in the human body not connected to another bone.

Joint connect bones. There are different types of joints.

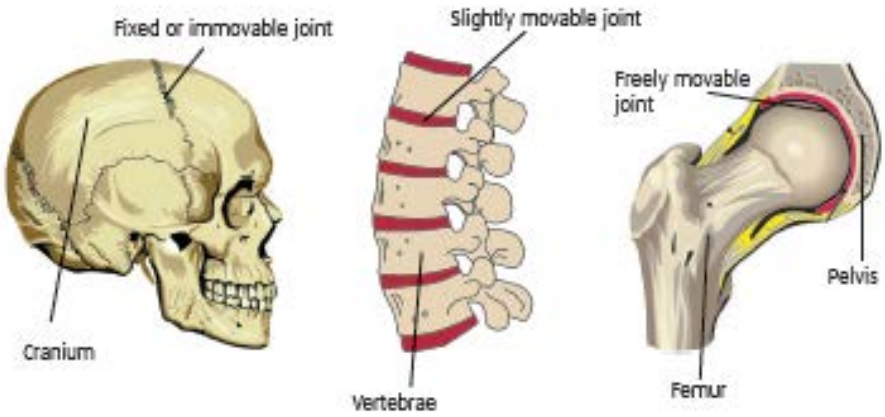
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Joints between bones in our cranium cannot move. These bones are bound tightly. This joint is called a fixed joint.

Some joints can move, but they do not move freely. These joints are called semi-movable joints. Example of the semi-movable joint is joint between bones of our vertebra.

The third type of joint is movable joint. For example, joints in our hands or legs. You can move your hand freely in any direction.



Types of joints.

Activity

Take an egg tray and cut its ten segments separately. Then make two holes from lateral sides of them. Use cotton discs with a hole in the center. These disks should have equal sizes with segments of egg tray.

Then using thick thread go through holes of egg tray segments and disks.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Disks should be found between egg tray segments. Finally tie thread.

Also, now you have a model of the vertebral column. Segments are vertebra, and cotton disks between them are intervertebral discs. Try to make some movements with it: bend, turn to sides.

1. The vertebral column consists of 33 bones. Find out each part (different colors) joint type.
2. What would happen, if vertebrae had movable joints?
3. How do you think why intervertebral disks are found between vertebrae?
4. Suppose what kind of movement could be done if there was only one long bone instead of 33?

Literacy

1. Why do we need immovable joints?
2. Give three examples of movable joints in the human body.
3. Which movable joint can rotate 360 degrees in your body?

Facts

Regular physical activity increases the strength of your joints. It decreases the chance of injuries to your ankles, knees, and hips.

Research time

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

One of the traditional games of Kazakh people is asyk. Asyk is a bone taken from domesticated animals like sheep, goat, and cow. This game was and is still popular among young children and had an important educational role. By playing this game, children improve qualities like sharp-sightedness, courage, and accuracy. From which part of skeleton asyk is taken? What is the role of this bone in animals? What are the rules of the asyk game? Find asyk and play with your friends.

Terminology

- courage - батылдық / мужество;
- cranial - бас сүйек / череп;
- to crawl - еңбектеу / ползать;
- direction - бағыт / направление;
- joint - буын / сустав;
- lateral - бүйір жақ / боковой;
- movable - қозғалатын / подвижный;
- to overlap - жабу / перекрывать;
- to reduce - азайту / уменьшать;
- to rotate - айналдыру / вращать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8.4 MOVABLE JOINTS

You will:

- learn the structure of movable joints.

STQ

Why don't the bones of a movable joint hit each other when you walk?

Key terms

Ball and socket joint - a joint that allows rotary movement in every direction;

Hinge joint - a joint between bones that allows movement along one axis to flex;

Pivot joint - a joint in which bones rotate around a single axis.

Facts

Be in tune with your body.

Do you want to jump higher, run faster, and be able to move without pain? You can reach it by doing regular exercises. Inactivity, illness, and injury cause joints to stiff which leads to chronic pain.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Staying active and stretching regularly help to prevent this. Here are some exercises.

Text

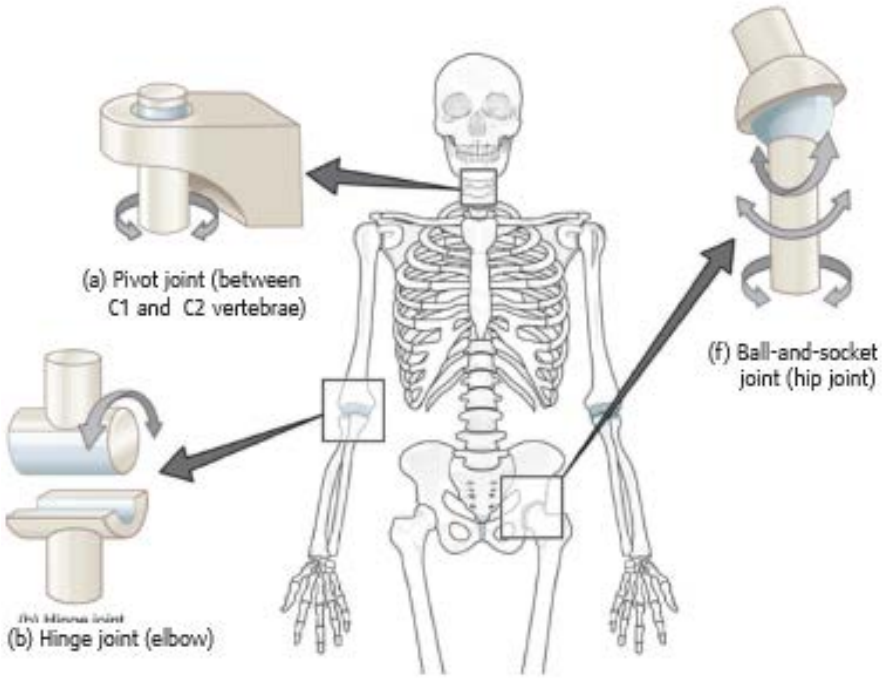
The most common type of joint in the body is movable joint. It allows free movement of limbs and head. Cartilage covers each bone tip in the movable joint. It is very smooth and elastic. It saves joint from friction. Also, movable joint contains a fluid called synovial fluid. It also decreases friction. In order not to lose synovial fluid, the movable joint is covered and protected by a joint capsule.

There are different types of movable joints:

1. Ball and socket joint is a joint which can move in any direction. Your shoulder is an example. You can raise your hand up, put them down, move them forward and backward.
2. The hinge joint is a joint which can move only in one direction. For example your jaw. You can move it only up and down, but can not move it right or left.
3. Pivot joint allows rotation. For example, you can move your head from side to side. You can rotate it to a different direction.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Types of movable joints

Research time

Immovable challenge

Take a breathtaking challenge with your friends! This challenge will show that you cannot survive a long time without movable joints! Find any stick and tie it along with your arms. Then try to do the following activities with your friend and record results on the checklist:

- brush your teeth;
- wash your face;
- comb hairs;
- wear clothes;
- write message;
- hug someone.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Then change it to your legs and try to do the next:

- walk;
- pick something up from the ground;
- sit down on a chair;
- run away from the dog;
- play football.

Record the results.

Activity

A teacher prepares Movable Joints card with listed activities.

- Throw a ball;

- Play basketball;

- Do illustrate;

- Kick a ball;

- Do push-ups;

- Dance a flash mob;

- Hop on one leg;

- On a jump rope.

You can add your own activities. Then group into three teams and take Movable Joints cards to demonstrateActivity on in it. Other two teams should guess it correctly. Then team list at least three bones and two joints used to do theActivity.

Literacy

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Elbow has two joints. Name those joints and give their functions (bending and rotating).

2. Explain how it would affect our movement if we had hinge joint instead of pivot joint in the neck?

3. WhatProblems may occur if the joint capsule is damaged and synovial fluid runs out?

Terminology

aid - көмектесу / помощь

backward - артқа / назад

to flex - бүгу / сгибать

forward - алға / вперед

friction - үйкеліс / трение

joint capsule - буын қапшығы / суставная капсула

rotation - айналу / вращение

stretching - созылу / растягивание

synovial fluid - синовиаль сұйықтығы / синовиальная жидкость

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8.5 MUSCLES

You will:

– learn different types of muscles.

Key terms

Myocytes (muscle fiber) - the type of cell found in muscle tissue;

Cardiac muscle - muscle found only in heart;

Smooth muscle -involuntary muscle tissue in the walls of internal organs;

Skeletal (striated) muscle - a muscle that is connected to bones.

Career

Massage therapist

Massage therapist helps people with pain, stress and physical diseases by massaging muscles.

He knows how the body muscles interact with one another and perform specialized techniques that help to relax and manipulate muscles.

STQ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Can you control your stomach muscle?

Text

Muscles are part of locomotion system. Their main function is movement.

Muscles consist of cells called myocytes, or muscle fibers. They are long fibers. Myocytes combine and make muscular tissue. There are three types of muscular tissue: smooth, skeletal and cardiac.

Skeletal muscles are muscles we move with. We can control them. For example, muscles of legs, hands or head. Skeletal muscles consist of a bunch of muscles bound together - fibers. Muscle fibers of skeletal muscles are striated. Connective tissue covers the muscle. Muscle binds to bone with the tendon.

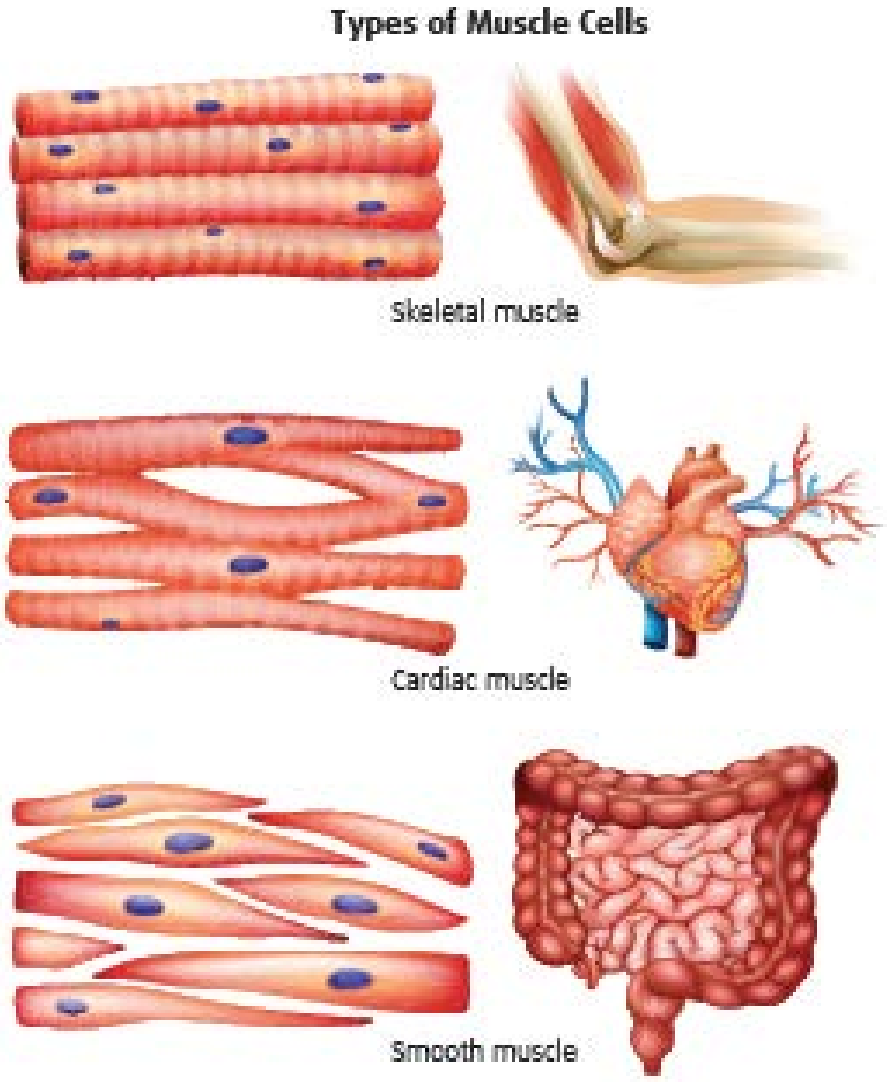
Cardiac muscle is a muscle of our heart. We cannot control cardiac muscles. It moves fast and does not stop. Cardiac muscles are also striated.

However, muscle fibers of cardiac muscle are closely connected to each other. Sometimes they form branches.

Smooth muscles are muscles in our interior organs, such as the stomach, vessels, etc. We cannot control them. They move independently. Smooth muscles are not striated. They move slowly.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Lab works

Pre-lab questions:

1. Why do we not feel the movement of our stomach?
2. Why do muscles need lots of blood supply? Explain.

Methods and materials:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

microscope, fixed slides of muscle cells.

Procedures:

1. Observe fixed slides under low magnification.

2. Observe fixed slides under high magnification and draw what you see.

3. Compare different tissues and discuss it with your friends.

Results:

Fixed slide #	Picture
1	
2	
3	

Safety precautions:

1. Before using microscope read instructions.

2. Call teacher if you break microscope slide, do not touch it.

Post-lab questions:

1. Match numbers with muscle types. Explain your answer.

2. Why do skeletal muscle fibers have many nuclei?

Facts

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Our face includes 60 muscles. When you smile, you use 17 muscles in your face but 43 muscles when you frown. So it is better and easier to smile than frown.

Qajymuqan Munaytpasuly was very strong, and he is the fi rst professional wrestler in Kazakh history. He won 58 medals and became World Champion in 1910.

Research time

#TrainMuscleChallenge

Doing muscle exercises prevents many diseases. Choose one exercise and do it with all your classmates. Shoot it on video and post to Instagram with #TrainMuscleChallenge. Challenge others

Terminology

smooth - тегіс / гладкий;

skeletal - қаңқалық / скелетный;

cardiac - жүрекке қатысты / сердечный;

striated - көлденең-жолақты / поперечно-полосатый;

tendon - сіңір / сухожилие;

frown - тұнжырау / хмуриться;

straw - шырын түтікшелері / соломинка;

twine - тоқыма жібі / бечевка;

knot - түйін / узел;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

to fuse - қосылу / сливаться.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8.6 HYPODYNAMIA

You will:

- understand the result of lack of exercise.

Key terms

Hypodynamia - decrease in strength or power;

Metabolism - the sum of all chemical reactions in our body.

STQ

What are the benefits of physical exercise for your body?

Career

Physical trainer

A physical trainer helps people of all ages to live a healthy lifestyle. They safely improve people's physical condition through exercises and proper diet.

Text

Physical exercise is good for our body. When you do, physical exercise muscles need more nutrients than usual. Blood brings these nutrients. Regular physical work makes muscle fibers grow. If people exercise a lot, they become stronger.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Muscles need systematic training. It affects many other organs, such as heart, lungs, etc. Physical exercises accelerate blood flow. Nutrients go faster to organs and tissues. Metabolism occurs faster. Toxins go out of the organism faster.

Lack of physical training brings to a hypodynamia. Nowadays everything is computerized. People do not need to work much. Computers and machines do most of the work. Heart, lungs, and vessels become weak. Immunity weakens. A human can become ill easier. Other psychological and physical diseases develop in the organism.

Facts

How to treat flat feet?

1. Wear shoes with a suitable arch that support your feet.

2. Wear orthotics.

3. Watch your weight and lose weight if necessary.

4. Massage and straighten your feet.

Research time

Do you have flat feet?

Flatfeet is a deformation of bones of feet that completely contact with the ground. So feet cannot properly support the body. If flat feet are not treated, you may even need surgery to fix it. What factors make your feet flat? Moreover, what kind of consequences does it cause? Make a report about it.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Activity

Good posture challenge

Sit up straight! Stop slouching! We all have heard it a billion times by now.

You have right posture when you keep your bones and joint in the right alignment. So it helps you to use your muscles efficiently, preventing strain and overuse of bone and muscles. Discuss with classmates in groups, theProblems resulting from the wrong posture.

When you are standing with the right posture, you should be able to draw an imaginary straight line from your earlobe through your shoulder, hip, knee and the middle of your ankle.

Enter a posture competition with your classmates. Try to spend time at school with good posture. Student loses the competition when forgets to walk with right posture. The last left student will be the winner! However, do not make it just a challenge, make it a lifestyle!

Color your feet with the watercolor set. Put your colored foot down to paper and take a footprint. Find out if you have flatfeet looking at the picture below.

Literacy

1. Why is it important to wear comfortable shoes?

2. Is training enough to avoid obesity? Explain your answer.

3. How does modern technology affect our physicalActivity?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Terminology

accelerate - жеделдету / ускорение;

consequences - салдары / последствие;

curvature - қисықтық / искривление;

flatfeet - майтабан / плокостопие;

posture - денені түзу ұстау / осанка;

proper - дұрыс / правильный;

rehabilitation - оңалту / реабилитация;

to strain - керу / напрягать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

8.7 BIOMECHANICS OF MOVEMENT

You will:

- learn biomechanical features of human movement.

STQ

How can people walk on two legs and keep balance?

Key terms

Bipedalism - using two feet of standing and walking;

Lordosis - an inward curving of spine;

Kyphosis - an outward curving of the spine.

Facts

To take one step, we use 200 muscles. Here are primary muscle groups involved in walking.

-The quadriceps raise and push forward thighs and legs and leg.

-The hamstrings move your legs backward.

-The gluteal muscles complete the backward movement of the step.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

-The calf muscles are small but are very important in taking a step.

Text

Human walk on two legs. It is called bipedalism. Human skeleton and muscles structure allows human to walk on two legs.

There are features of the skeletal system for bipedalism:

1. The human vertebral column is S-shaped. It has curves: two lordosis and two kyphosis. These curves act like spring during the walk. It softens walking.

2. Mass of lower vertebras is greater than the mass of higher vertebra. It is because of most of the weight loads on these parts of the vertebral column.

3. Bones of upper limbs are smaller and lighter than lower limbs. It decreases the load. Also, lower limbs give more support to the body.

Our body uses physical laws to hold different positions. One of them is a lever. Mass of the body or an object is the force. Center of mass is a pivot.

Muscles make an effort to balance and hold the body. There are three different lever types. All of them are used in our body.

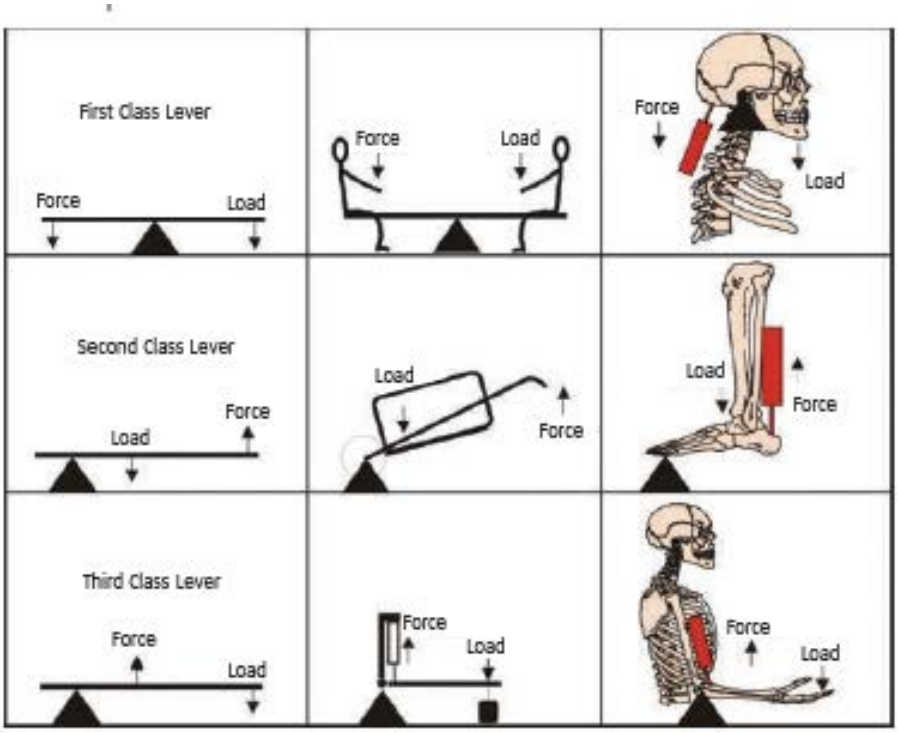
1. First Class Lever: the pivot is between the force and the load. An example is our head.

2. Second Class Lever: the load is between the pivot and the force. An example is our feet.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3. Third Class Lever: the force is between the pivot and the load. An example is our arm.



Career

Bioengineer

A bioengineer is a scientist who uses knowledge of engineering and uses it in health care. He makes medical devices, artificial body parts, and organs.

Activity

Using the information above make body levers using a ruler, an eraser as load and a pyramid. Use your hand as force and see how body levers work. Place all materials as shown below.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Place pyramid below in the middle of the ruler. Then put an eraser on one end of the ruler. Loaded with eraser the end lays down. However, if you use your hand's force, both ends will be equal. This body levers hold our head from falling in front.

Now make other types of body levers.

Literacy

1. Why a person gets shorter during the day?

2. What are the differences between human and cat skeleton?

3. What are the benefits of bipedalism?

Research time

You are About 1 Centimeter Taller in the Morning than in the Evening!

During the day, cartilage in some body parts compresses a little. However, when we sleep, cartilage renews back. Measure your height early in the morning and in the evening, then record. Compare results. Which of your body parts are affected?

Terminology

application - қолдану / употребление;

calf muscles - балтыр бұлшықеттері / икроножные мышцы;

to compress - қысу, сығу / компресс, сжимать, сдавливать;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

gluteal muscles - жамбас бұлшықеттері / ягодичные мышцы;

hamstrings - тізе асты сіңірлер /подколенные сухожилия;

levers - шығырлар/ рычаги;

load - жүк / нагрузка;

quadriceps - төртбасты бұлшықет / четырехглавая мышца;

vertebral column - омыртқа жотасы / позвоночник.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. Red bone marrow produces:

A) lipid

B) blood cells

C) bone cells

D) nerve cells

E) muscle cells

2. Type of joint that connects vertebrae:

A) semi movable

B) fixed

C) moveable

D) ultra movable

E) None of the above

3. Show heart muscle:

A) skeletal

B) fiber

C) cardiac

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) smooth

E) striated

4. Newborn babies have about _____ bones.

A) 100

B) 206

C) 300

D) 500

E) 600

Test questions with several (max 3) right answers

1. Locomotion system functions:

A) protects inner organs

B) helps in movement

C) produces hormones

D) controls body activities

E) protects the body from microbes

F) responsible for reflexes

G) forms blood cells

H) removes undigested food

2. Difference between baby bones and adult bones:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) Some baby bones are partly made of cartilage

B) Babies have more bones than adults

C) Baby bones are more fragile than adult bones

D) As babies grow their bones separate from one another

E) Adults have soft spots on their heads

F) Old people bones have more elastic fibers than baby bones

G) Adults have more elastic bones than babies

H) As babies grow, their bones fuse together

3. Parts of movable joint:

A) ligament

B) tendon

C) muscle

D) synovial fluid

E) red bone marrow

F) joint capsule

G) cartilage

H) yellow bone marrow

Matching

1. How are these bones connected to each other?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Skull bones

2. Ribs to the sternum (chest)

3. Humerus to the scapula (shoulder)

A) Immovable joint

B) Slightly movable joint

C) Tendon joint

D) Movable joint

E) Ligament joint

F) Cartilage joint

2. Find movable joint type for following examples:



A) Hinge

B) Condyloid

C) Plane

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) Saddle

E) Ball and socket

F) Pivot

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217